

17 멀티 AI 에이전트 기반 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발 지원 기술

소속 정보컴퓨터공학부

분과 B

팀명 EasyDep

참여학생 김재우, 이상현, 황수환

지도교수 염근혁

과제 개요

과제 배경

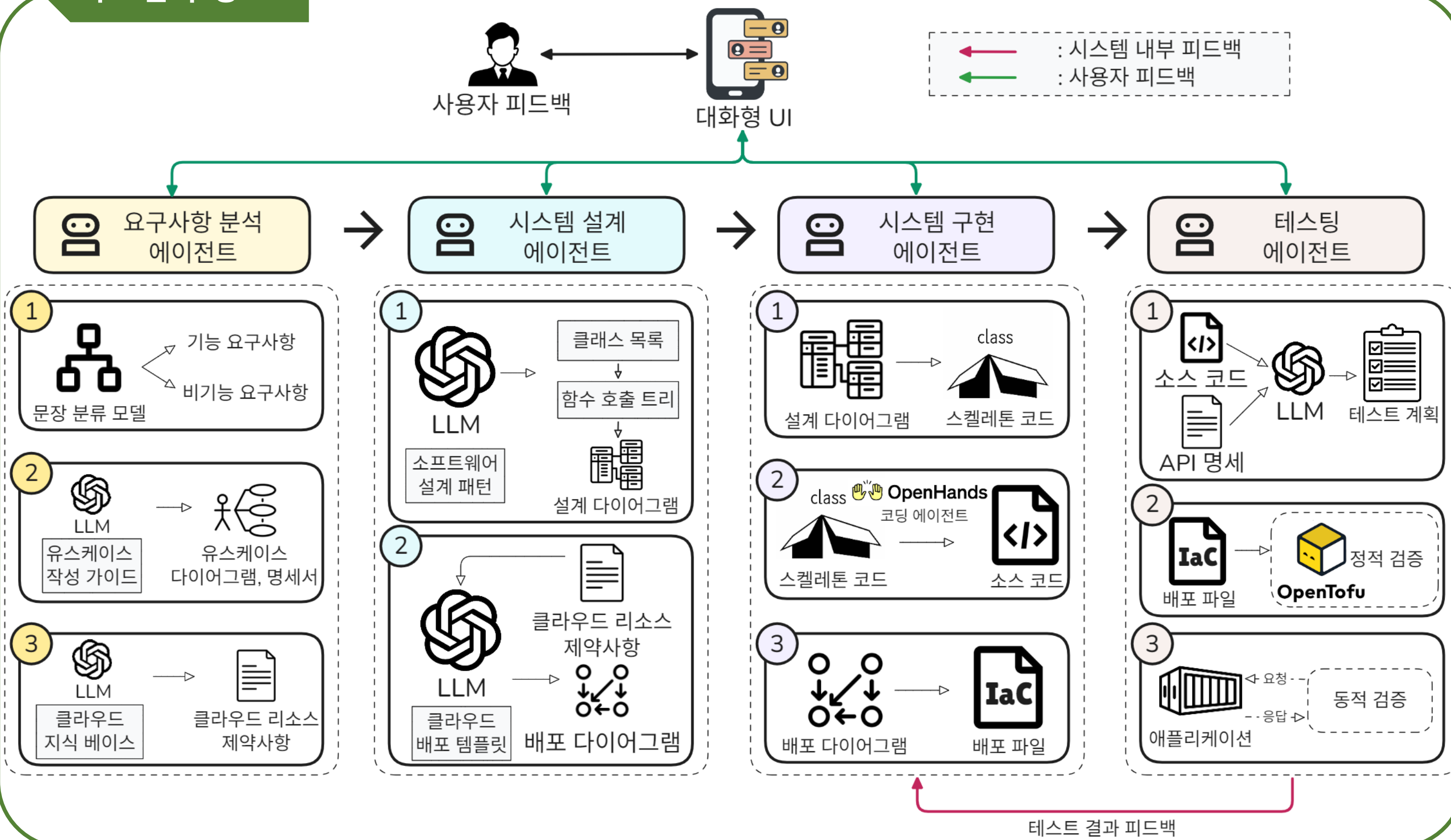
- ✓ 클라우드 네이티브 애플리케이션이란 클라우드 리소스를 기반으로 서비스를 안정적으로 제공하기 위한 애플리케이션
- ✓ AI 에이전트 기술의 추론, 협업, 개선 능력을 통해 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발 과정을 효과적으로 지원할 수 있음
- ✓ 그러나, AI 에이전트의 추론 과정 중 발생하는 환각 현상, 클라우드 제공자별 리소스 의존성, 개발 과정 산출물의 의도 불일치와 같은 문제를 해결해야 함

과제 목표

- ✓ 요구사항 기반의 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발 산출물 검증 및 사용자 피드백을 통한 산출물 개선 체계 구축
- ✓ 클라우드 제공자별 클라우드 리소스 의존 관계와 VM 사양·비용·성능을 고려한 클라우드 네이티브 환경 가이드라인 제공
- ✓ 요구사항-설계-구현-테스트 산출물의 연계 및 추적이 가능한 멀티 AI 에이전트 개발 프로세스 구성

과제 상세 내용

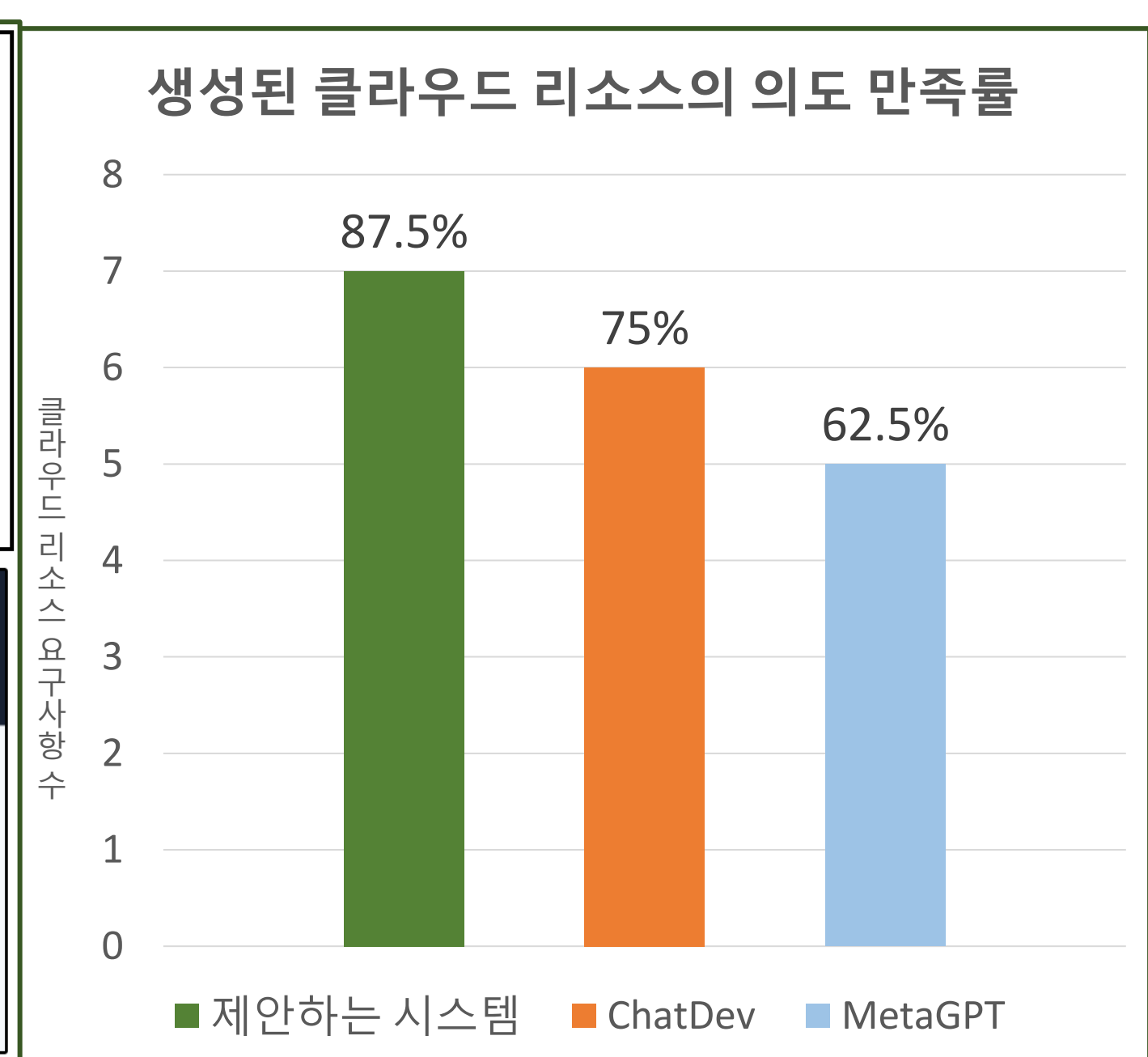
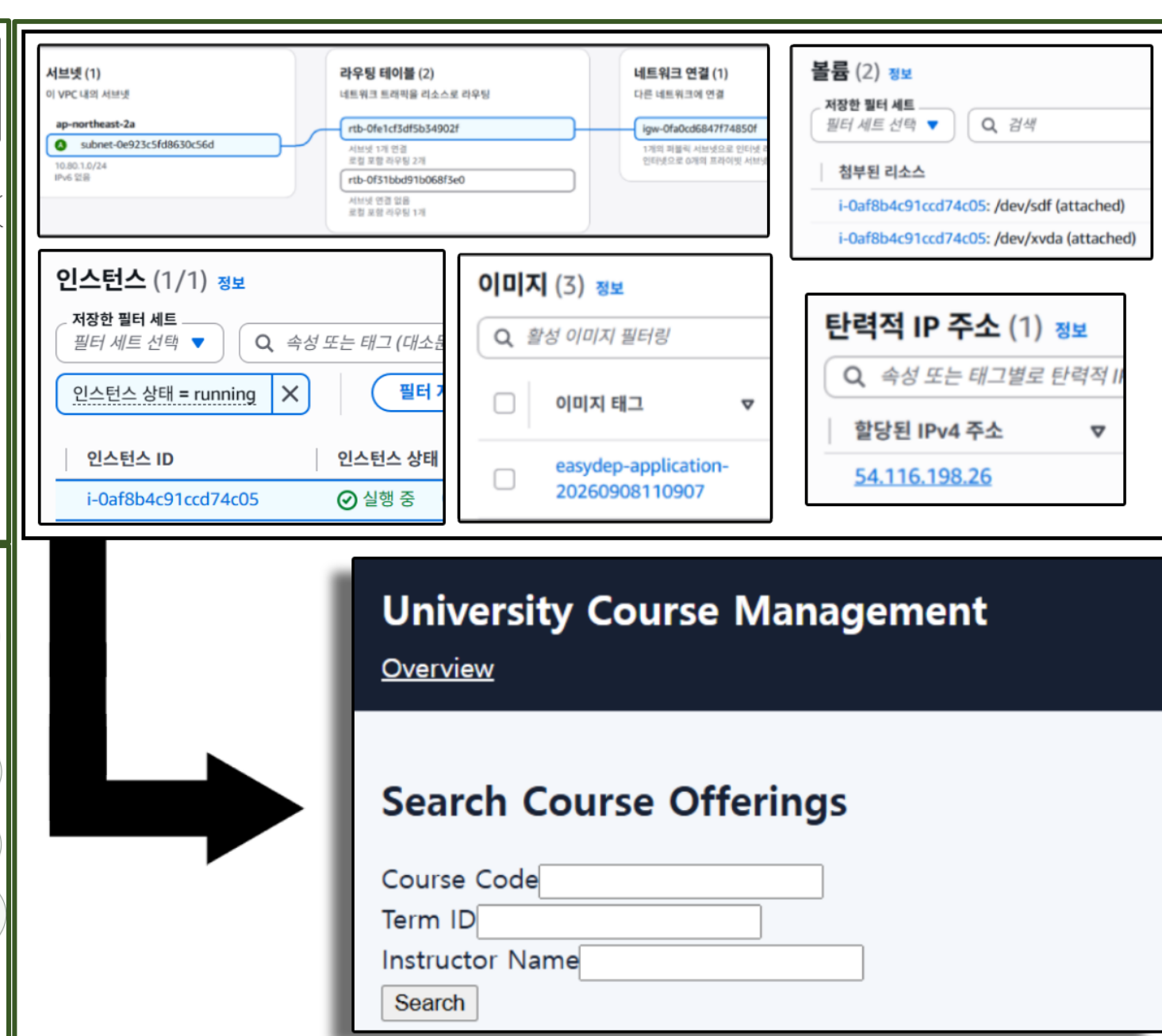
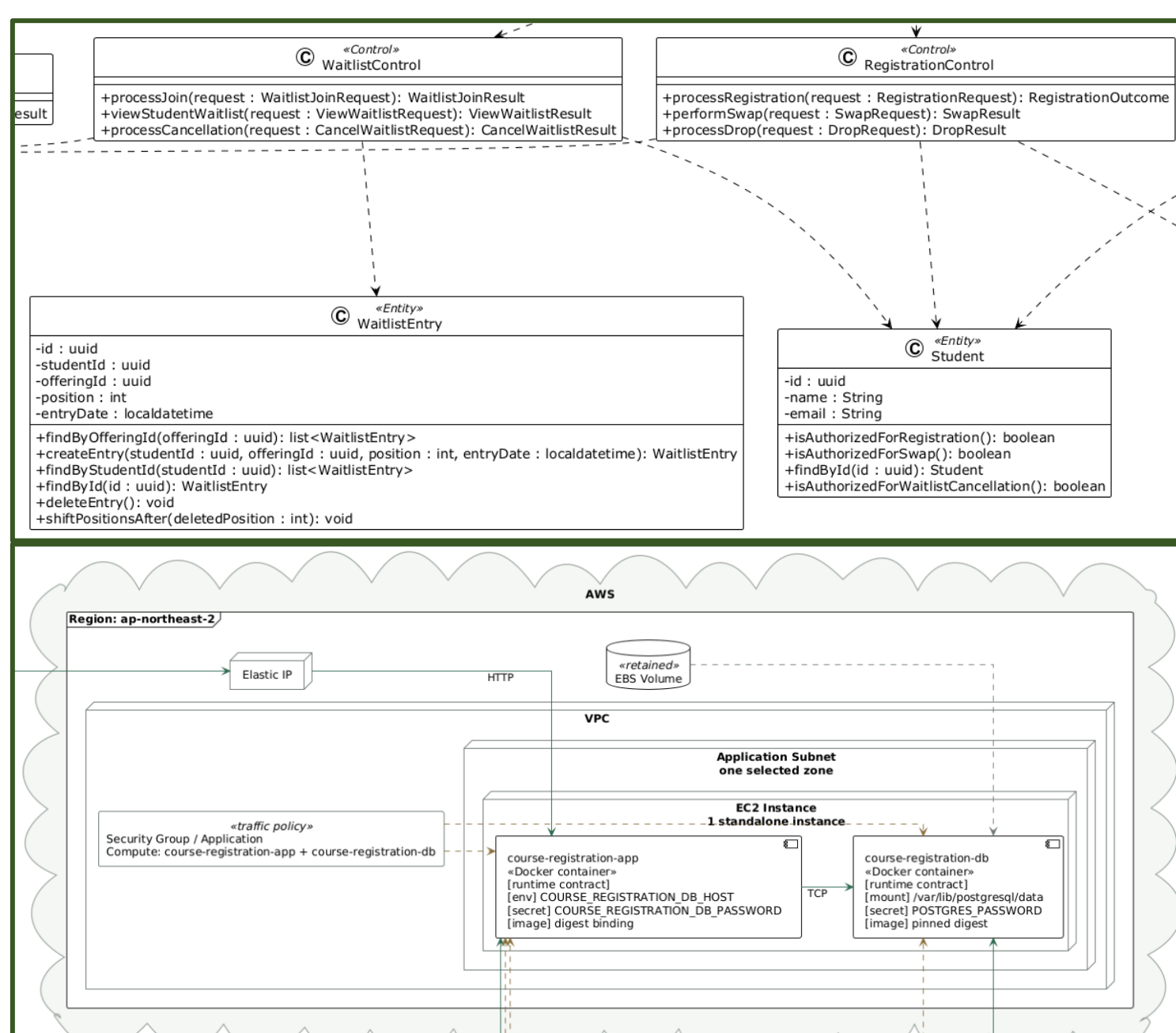
시스템 구성도



시스템 주요 기능

- 검증 및 피드백 기반 산출물 개선**
 - 단계별 산출물 검증 및 사용자 피드백 과정을 도입하여 결함을 조기에 발견함으로써 수정 비용 절감
- 지식 베이스 기반 클라우드 가이드라인**
 - 클라우드 리소스 의존성, 가격, 성능 지식 정보를 고려해 적절한 클라우드 리소스 배치를 도와주는 가이드라인 제공
- 순차적인 산출물 생성 및 추적**
 - 순차적인 산출물 생성을 통해 에이전트 간 컨텍스트 일관성 유지
 - 요구사항 추적표를 활용하여 사용자 요구사항의 산출물 반영 보장
- 대화형 개발 지원 인터페이스**
 - 사용자 메시지를 현재 단계 AI에이전트에게 전달하고 실행 상태와 진행 이벤트를 대화형으로 사용자에게 전달
 - 단계별 진행 상태와 산출물을 저장하여 검증 실패나 사용자 수정요청이 발생 시 해당 단계부터 작업을 재개

과제 결과



1 시스템에서 생성한 설계 다이어그램들의 모습 (위:클래스 다이어그램, 아래:배포 다이어그램)

2 시스템에서 생성한 애플리케이션 초안 및 배포 가이드라인을 바탕으로 배포한 모습

3 동일한 클라우드 요구사항 8개를 입력으로 주었을 때, 각 에이전트들의 요구사항 만족률